27 • 子步 Relax：位置记账之后，把多出来的速度收回去

返回总目录 · 上一章

这一章只做 Relax（`useBias = false`）。箱子仍是前三章那一只。位置积分已经让它向上走了 0.278 mm，竖直速度仍是 $+0.066709\ \mathrm{m/s}$。Relax 不再为了重叠去推，只把这个“已经用来走路”的速度消掉，然后做摩擦。

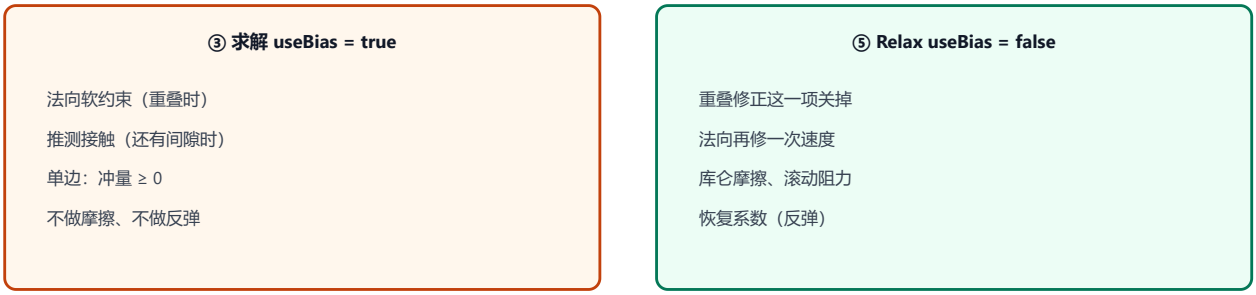
着色路径的函数是 `b2SolveContacts_Wide`。overflow 是 `b2SolveContacts_Overflow(context, false)`。下面按标量版的顺序：先法向（含反弹开关），再滚动阻力，再摩擦。

0. 走进这一步时，每个量是多少

符号	值	单位	意思
v_B	$(0.410000,\ 0.066709)$	m/s	求解之后的速度。位置积分没有改它
ω_B	0	rad/s	
Δp_B	$(0.001708,\ 0.000278)$	m	本子步刚记账的位移
Δq	$(1,\ 0)$	无	没有转
s_{base}	0.496	m	第 25 章算过的基准间隙
s_0	-0.004	m	子步开始时陷进去 4 mm
λ_n	0.108376	N·s	求解加上重叠修正之后的累计法向冲量
λ_t	0.010000	N·s	热启动用过、求解没动过的切向冲量
m_n	1	s²/kg 的倒数，这里数值为 1	法向有效质量。打出 1 N·s，v_n 增加 1 m/s
m_t	1	同上	切向有效质量。本例不转动，和 m_n 相同
μ	0.5	无	摩擦系数。切向冲量的绝对值不许超过 $\mu\lambda_n$
v_{belt}	0	m/s	传送带速度 `tangentSpeed`。0 表示目标是相对地面不滑动
$v_{\text{restitution}}$	0	m/s	恢复速度。0 表示这次不要求弹起来
μ_r	0	m	滚动阻力系数。0 表示不拧角速度
$1/m_B$	1	1/kg	
$1/I_B$	0	1/(kg·m²)	
$n,\ t$	$(0,1),\ (1,0)$	无	法线向上，切向向右
r_B	$(0,\ -0.5)$	m	质心指向接触点

和求解的差别只有一个开关：重叠时**不再**使用 β、s_m、s_λ。

图 27-2　同一次接触，求解和 Relax 各管一块



1. 重算间隙

公式和第 25 章相同，只是 Δp 不再是 0。

$$s = s_{\text{base}} + \left(\Delta p_B + R(\Delta q)\, r_B - r_A\right) \cdot n.$$

Δq 不转，$R r_B = r_B = (0,\ -0.5)$。

$$\Delta p_B + r_B = (0.001708,\ 0.000278 - 0.500000) = (0.001708,\ -0.499722),$$

$$(0.001708,\ -0.499722) \cdot (0,\ 1) = -0.499722,$$

$$s = 0.496 + (-0.499722) = -0.003722\ \text{m}.$$

也可以看成：原来陷进 4 mm，这一子步向上走了 0.278 mm，还剩 $4 - 0.278 = 3.722$ mm。s 仍是负的，还没分开。

2. 法向：把多推的那一截收回去

步骤 1：偏置三个数

$s = -0.003868 < 0$，但是 `useBias` 为假，弹簧那一支不进去。三个数保持函数开头的初值：

$$b = 0, \qquad s_m = 1, \qquad s_\lambda = 0.$$

$b = 0$ 的意思：不再额外要求“请以某个速度把重叠推开”。只处理当前的 v_n。

反弹分支要求 `restitutionVelocity > 0`。本例是 0，跳过。若它是 $2\ \text{m/s}$，源码会做

$$b \leftarrow \min(b,\ -2) = -2,$$

也就是把目标改成“沿法线分开的速度要达到 2 m/s”。那是弹起，不是重叠弹簧。

步骤 2：法向相对速度

$$v_n = v_B \cdot n = 0.066709\ \text{m/s}.$$

正号：接触点正在沿法线离开地面。这个速度就是求解为了重叠加上去的那一截，位置积分已经用它走过 0.278 mm。

步骤 3：增量

$$\Delta\lambda = -\,m_n\,(s_m v_n + b) - s_\lambda \lambda_n = -1 \times (1 \times 0.066709 + 0) - 0 = -0.066709\ \mathrm{N\cdot s}.$$

负号表示从累计冲量里减掉。

步骤 4：夹紧

$$\lambda_n^{\mathrm{new}} = \max(0.108376 + (-0.066709),\ 0) = 0.041667\ \mathrm{N\cdot s}.$$

回到了热启动之前的 $1/24$。那一份正好是抵消重力的支撑冲量。求解多加的 0.066709 被整段减掉了。

打进速度的是增量 -0.066709，不是新的累计值：

$$v_y \leftarrow 0.066709 + (-0.066709) = 0.$$

v_x 仍是 0.410000。流水账：

$$\lambda_n^{\mathrm{total}} \leftarrow 0.108376 + (-0.066709) = 0.041667.$$

这一步的物理结果可以读成一句话：重叠修正已经变成了 0.278 mm 的位移，速度里那一截向上的分量如果留着，下一子步还会再往上飞，所以 Relax 把它收回来。重叠还剩 3.722 mm，留给后面的子步，由求解阶段的弹簧再推一点。

3. 滚动阻力

$$\Delta\lambda_r = -m_r(\omega_B - \omega_A), \qquad |\lambda_r| \le \mu_r\,\lambda_n^{\mathrm{sum}}.$$

本例 $\mu_r = 0$，上限是 0，ω 也是 0，增量是 0。角速度不变。

$m_r = 1/(1/I_A + 1/I_B)$。两边都能转时，它把角速度差往 0 拉，拉力随正压力 λ_n 增大。没有正压力就没有滚动阻力。

4. 摩擦：想停住，但锥不够大

步骤 1：滑动速度

$$v_t = \big(v_B + \omega_B \times r_B - v_A\big)\cdot t - v_{\mathrm{belt}}.$$

$$v_t = (0.410000,\ 0)\cdot(1,\ 0) - 0 = 0.410000\ \mathrm{m/s}.$$

正号：箱子相对地面向右滑。

步骤 2：假如没有摩擦上限，需要多少冲量

切向有效质量和法向同一套算法，方向换成 t。本例 $m_t = 1$。想把 v_t 打到 0：

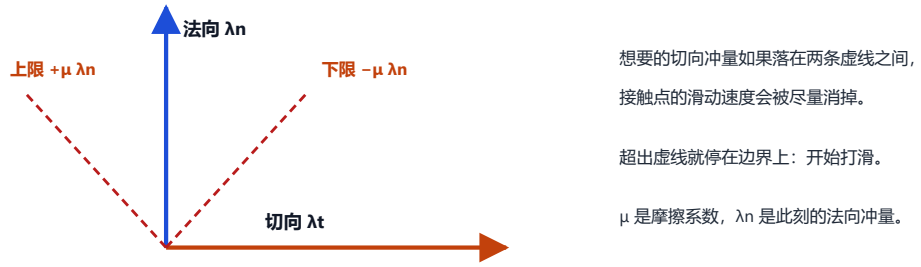
$$\Delta\lambda_t^{\mathrm{want}} = -m_t\,v_t = -0.410000\ \mathrm{N\cdot s}.$$

旧的切向冲量是 0.010000，若直接加：

$$\lambda_t^{\text{want}} = 0.010000 + (-0.410000) = -0.400000.$$

步骤 3：库仑上限

图 27-3　摩擦冲量被法向冲量卡住



想要的切向冲量如果落在两条虚线之间，
接触点的滑动速度会被尽量消掉。

超出虚线就停在边界上：开始打滑。

μ 是摩擦系数，λn 是此刻的法向冲量。

$$\lambda_t^{\max} = \mu\,\lambda_n = 0.5 \times 0.041667 = 0.020833\ \mathrm{N\cdot s}.$$

用的是**刚刚 Relax 法向更新之后**的 $\lambda_n = 0.041667$，不是求解结束时的 0.108376。正压力越小，摩擦力越小。

$$\lambda_t^{\text{new}} = \mathrm{clamp}(-0.400000,\ -0.020833,\ 0.020833) = -0.020833.$$

-0.400 落在锥外面，停在边界上：由静摩擦变成打滑。真正打进速度的增量是

$$\Delta\lambda_t = -0.020833 - 0.010000 = -0.030833\ \mathrm{N\cdot s}.$$

源码：

```
                                    float impulse = cp->tangentMass * ( -vt );
                                    float maxFriction = friction * cp->normalImpulse;
                                    float newImpulse = b2ClampFloat( cp->tangentImpulse +
impulse, -maxFriction, maxFriction );
                                    impulse = newImpulse - cp->tangentImpulse;
                                    cp->tangentImpulse = newImpulse;
```

步骤 4：打进水平速度

$$\Delta v_x = \frac{1}{m_B}\Delta\lambda_t = -0.030833\ \mathrm{m/s},$$

$$v_x \leftarrow 0.410000 - 0.030833 = 0.379167\ \mathrm{m/s}.$$

滑动没有停住。这一子步只擦掉了 0.030833 m/s。v_y 已经是 0，水平冲量的方向是 $t = (1, 0)$，不改变 v_y。

力臂 $r_B \times (\Delta\lambda_t\, t) = -(-0.5) \times (-0.030833)$ 不是 0，但 $1/I_B = 0$，角速度仍是 0。

传送带若 $v_{\text{belt}} = 0.2\ \mathrm{m/s}$，步骤 1 的 v_t 会改成 $0.410 - 0.2 = 0.210$，上限 ± 0.020833 不变。目标从“相对地面静止”变成“相对带子静止”。

5. 这一个子步结束时的账单

量	子步开始（速度积分之后、热启动之前）	本子步结束
v_B	$(0.400000,\ -0.041667)$	$(0.379167,\ 0)$
λ_n	0.041667	0.041667
λ_t	0.010000	-0.020833
Δp	$(0,\ 0)$	$(0.001708,\ 0.000278)$
重叠	4.000 mm	还剩 3.722 mm，写在 s 里，世界坐标仍未更新

竖直速度回到 0，是因为：热启动抵消重力，求解为重叠多推的速度被 Relax 收回。水平速度从 0.400 变成 0.379，中间热启动先加过旧摩擦 $+0.010$，Relax 再按新的摩擦锥改到 -0.020833 的累计值。

下一子步会从 $v = (0.379167,\ 0)$ 再做速度积分。重力会再次把 v_y 减成 -0.041667，热启动再用 $\lambda_n = 0.041667$ 把它托回 0。重叠还在，求解会再推一截，位置再抬一点，Relax 再把那截速度收回来。4 mm 就是这样在若干子步里被一点点抬出去的，而不是这一步一次弹飞。

6. 为什么这轮要排在位置积分之后

求解给的 $+0.066709\ \mathrm{m/s}$ 有一个职务：让位置积分走出 0.278 mm。如果在走路之前就把它收掉，重叠修正就不会进入 Δp。如果走路之后还按弹簧再加一份，箱子会在已经抬起来之后继续加速，下一子步热启动又把这份冲量再打一遍，重叠修正就被算了两次。

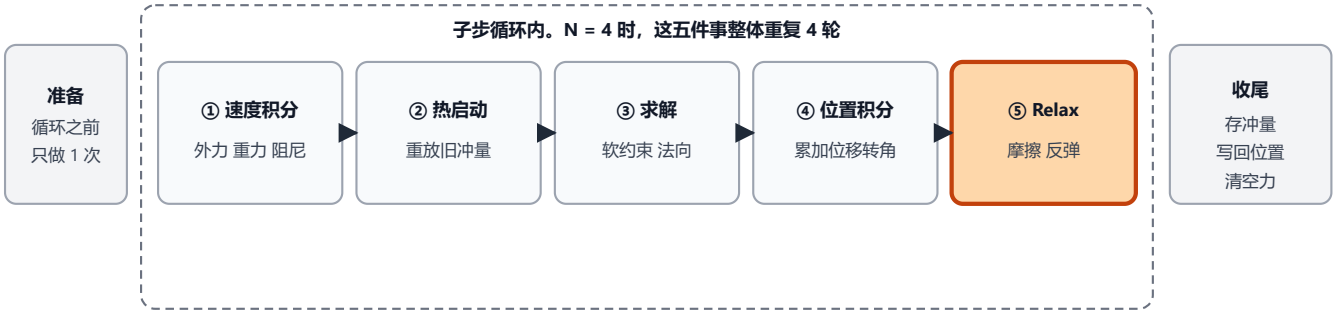
所以同一套法向公式用两次，开关不同：

	求解	Relax		
重叠弹簧 $b = s_m\beta s$	开，本例 $b = -0.067904$	关，$b = 0$		
本例 $\Delta\lambda_n$	$+0.066709$	-0.066709		
本例 v_y	变成 $+0.066709$	回到 0		
摩擦	不做	做到 (	\lambda_t	\le 0.020833)

`RELAX_ITERATIONS` 是 1。摩擦改完速度之后，法向不会在这一步里再算第二遍。锥和法向若还不完全一致，下一个子步再修。

图 27-1　Relax 在一个子步里的位置

子步里五件事按固定顺序各做一遍。橙色是本章。



位置已经按新速度走完。Relax 不再用“陷进去了就推”的那一项。